MERDİYE HOCAM • LGS MATEMATİK AKADEMİSİ

Çarpanlar ve Katlar & EBOB - EKOK

LGS 8. Sınıf Konu Özeti, Altın Taktikler ve Yeni Nesil Soru Föyü

KATEGORİ: 1. Dönem

SEVİYE: Temel - Orta - Yeni Nesil (Sınav Ayarı)

□ KAZANIM HAP BİLGİLERİ & ALTIN TAKTİKLER

1.	Bir pozitif tam sayının pozitif tam sayı çarpanları aynı zamanda o sayının kalansız bölenleridir.
2.	Asal sayılar: Yalnızca 1'e ve kendisine bölünebilen 1'den büyük doğal sayılardır. En küçük ve tek çift asal sayı 2'dir.
3.	Aralarında Asal Sayılar: Ortak bölenleri yalnızca 1 olan sayılardır. Sayıların kendilerinin asal olması şart DEĞİLDİR (Örn: 8 ve 9).
4.	EBOB (En Büyük Ortak Bölen): Ortak asal çarpanlardan üssü en küçük olanların çarpımıdır.
5.	EKOK (En Küçük Ortak Kat): Ortak olan ve olmayan asal çarpanlardan üssü en büyük olanların çarpımıdır.
6.	ALTIN KURAL: İki doğal sayının çarpımı, bu iki sayının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımına eşittir: A x B = EBOB(A,B) x EKOK(A,B).

□□ LGS TUZAKLARI & DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- □ DİKKAT: Parçadan Bütüne gidiliyorsa (küçük kutulardan büyük kutu yapma, nöbet saatleri, otobüs seferleri) -> EKOK kullanılır!
- □ DİKKAT: Bütünden Parçaya gidiliyorsa (büyük tarlayı parsellere bölme, çuvallardaki unları eşit poşetlere koyma) -> EBOB kullanılır!
- □ DİKKAT: EBOB sorularında 'en az poşet/direk' sorulduğunda poşet kapasitesinin EBOB olduğunu, poşet sayısını bulmak için toplam miktarın EBOB'a bölüneceğini unutma!

□ YENİ NESİL MODEL SORU & ADIM ADIM ÇÖZÜM

SORU: Kenar uzunlukları 180 metre ve 240 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına, köşelere de gelmek şartıyla eşit aralıklarla aydınlatma direkleri dikilecektir. Buna göre en az kaç direğe ihtiyaç vardır?

ANALİZ: Bahçe bütünden parçaya bölündüğü için eşit aralıklar 180 ve 240'ın EBOB'u olmalıdır.

ÇÖZÜM:

1. Adım: EBOB(180, 240) = 60 metredir (İki direk arası maksimum mesafe).
2. Adım: Bahçenin çevresi = 2 x (180 + 240) = 2 x 420 = 840 metre.
3. Adım: Direk Sayısı = Çevre / EBOB = 840 / 60 = 14 adet direk gerekir. Cevap: 14'tür.

□ PEKİŞTİRME SORULARI & CEVAP ANAHTARI

- □ Soru 1: Aralarında asal iki sayının EKOK'u 120'dir. Bu sayılardan biri 15 olduğuna göre diğeri kaçtır? (Cevap: 8)
- □ Soru 2: 24 kg pirinç ile 36 kg mercimek birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli paketlere konulacaktır. En az kaç paket gerekir? (Cevap: 5 paket)
- □ Soru 3: İki zilden biri 40 dakikada bir, diğeri 50 dakikada bir çalmaktadır. Saat 08.00'de birlikte çalan bu ziller en erken saat kaçta tekrar birlikte çalar? (Cevap: 11.20 - EKOK=200 dk = 3 sa 20 dk)